МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ»
Институт компьютерных технологий и защиты информации
Кафедра Систем Информационной Безопасности

Лабораторная работа № 4

Дисциплина: «Аппаратные средства телекоммуникационных систем»

Работу выполнил
Студент гр. 4404
Романов Е.М.
Проверил
Шигабутдинов М.И.

Казань, 2026

Задача 6

Используя функциональную декомпозицию перепишите задачу 5 для вычисления значения по формуле: $(\sum x + \sum y + \sum z)/3N$, где N – количество точек. Используйте глобальную сумму и критические секции.

Программа принимает из командной строки имя файла и число потоков. Точки читаются в динамический массив структур Point.

Для вычисления суммы применена функциональная декомпозиция (#pragma omp parallel sections): три секции — три потока, каждый вычисляет сумму по своей координате (Σx, Σy, Σz). Частичные суммы накапливаются в локальных переменных, после чего добавляются в глобальную сумму через критическую секцию (#pragma omp critical), что исключает гонку данных. В конце вычисляется результат по формуле (Σx + Σy + Σz) / 3N.

Результаты замеров

Программа запускалась на файле из 1 000 000 точек с разным числом потов.

На рисунке 1 представлен запуск с числом потоков равным 2.

```
PS C:\Users\admin\source\repos\task6\x64\Debug> ./task6 points.txt 2
File: points.txt
Points: 1000000
Threads: 2

Read time: 1.718953 sec

Functional decomposition
Global sum / 3N = -0.469499
Time: 0.004623 sec
```

Рис. 1. Запуск с 2 потоками

На рисунке 2 представлен запуск с числом потоков равным 4.

```
PS C:\Users\admin\source\repos\task6\x64\Debug> ./task6 points.txt 4
File: points.txt
Points: 1000000
Threads: 4

Read time: 1.737859 sec

Functional decomposition
Global sum / 3N = -0.469499
Time: 0.002612 sec
```

Рис. 2. Запуск с 4 потоками

На рисунке 3 представлен запуск с числом потоков равным 8.

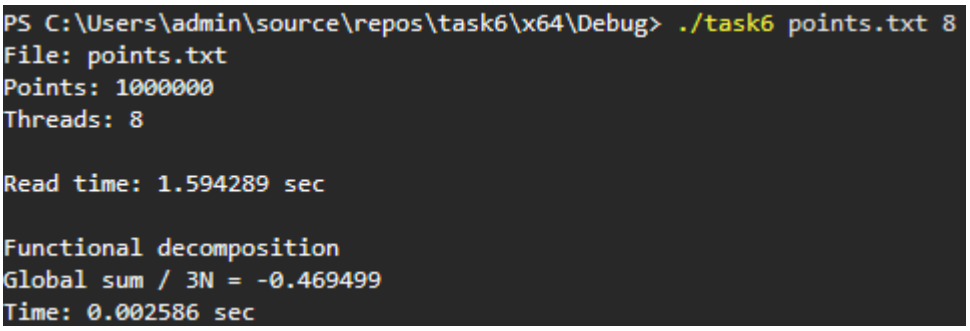


Рис. 3. Запуск с 8 потоками

Время выполнения программы при N = 1 000 000 точек для разного количества потоков представлено в таблице 1.

Табл. 1.

Число потоков	Распараллеливание цикла
2	0,004623
4	0,002612
8	0,002586

Вывод: По результатам замеров программа корректно вычислила значение (Σx + Σy + Σz) / 3N при различном числе потоков. Результат во всех запусках одинаков, что подтверждает корректность синхронизации через критическую секцию.

Время выполнения уменьшилось при переходе от 2 к 4 потокам (с 0,004623 до 0,002612 секунды, ускорение ≈ 1,77), однако при 8 потоках осталось практически неизменным (0,002586 секунды). Это объясняется тем, что функциональная декомпозиция в данной задаче содержит всего три секции — по числу координат. Задействовать больше трёх потоков невозможно: остальные простаивают, создавая лишь дополнительные накладные расходы. Кроме того, при столь малом времени вычислений накладные расходы на создание потоков и синхронизацию становятся сопоставимыми с полезной работой.